

திறந்த தருக்கவியல்

தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு — வரிசையெண்கள்

மூல ஆசிரியர்கள்: Open Logic Project. மூல நூல், CC BY 4.0. இந்தப் பிரதி இயந்திர மொழிபெயர்ப்பு; சுயாதீன மனிதச் சரிபார்ப்பு செய்யப்பட்டதாகக் கூறப்படவில்லை. முழுப் பதிப்பு இன்னும் தயாராகவில்லை.

இந்தத் தனித்த வாசிப்புப் பிரதியில் 722 உறையவைக்கப்பட்ட மூல அலகுகளில் OLP-0547 முதல் OLP-0557 வரையிலான 11 அலகுகள் இடம்பெறுகின்றன. நன்கு வரிசைப்படுத்தல்கள், வரிசை ஓரினச்சார்புகள், ஃபான் நாய்மன் வரிசையெண்கள், முடிவிலிக்காத தொகுத்தறிதல், மாற்றீட்டு அடிகோள் திட்டம், வரிசை வகைகள், பின்வரிசை மற்றும் எல்லை வரிசையெண்கள் ஆகியவை விவாதிக்கப்படுகின்றன.

பொருளடக்கம்

1 வரிசையெண்கள்	3
1.1 அறிமுகம்	3
1.2 ஒரு வரிசையெண்ணின் பொதுக் கருத்து	3
1.3 நன்கு வரிசைப்படுத்தல்கள்	4
1.4 வரிசை ஓரினச்சார்புகள்	5
1.5 ஃபான் நாய்மனின் கட்டமைப்பு	7
1.6 வரிசையெண்களின் அடிப்படைப் பண்புகள்	8
1.7 மாற்றீடு	12
1.8 ZF^- : ஒரு முக்கியக் கட்டம்	13
1.9 வரிசை வகைகளாக வரிசையெண்கள்	13
1.10 பின்வரிசை மற்றும் எல்லை வரிசையெண்கள்	15
மேற்கோள் நூல்	17

அத்தியாயம் 1

வரிசையெண்கள்

1.1 அறிமுகம்

செர்மேலோ கணக் கோட்பாடு அத்தியாயம் இல், படிநிலை வரிசையில் ஒரு முடிவிலிப் படிநிலை உள்ளது என்று படிநிலைகள் முடிவிலியை அடைகின்றன வடிவில் நாம் எடுகோளிட்டோம் (நமது முடிவிலி அடிகோளையும் பார்க்கவும்). ஆனால் படிநிலைகள் தொடர்கின்றன என்பதை ஏற்றுக்கொண்டால், முடிவிலிப் படிநிலையோடு நாம் நின்றுவிட முடியாது; தொடர்ந்து செல்ல வேண்டும். ஆகவே, முதல் முடிவிலிப் படிநிலைக்கு அடுத்த படிநிலையில், அந்த முதல் முடிவிலிப் படிநிலையில் கிடைத்த கணங்களைக் கொண்டு அமைக்கக்கூடிய எல்லாத் தொகுப்புகளையும் உருவாக்குகிறோம்; மீண்டும் இதைச் செய்கிறோம்; மீண்டும்; மீண்டும்; ...

இங்கு மறைமுகமாக நிகழ்ந்திருப்பது இதுதான்: எல்லா இயல் எண்களுக்கும் பின்னால் எண்கள் இருக்கலாம் என்ற ஓர் "உள்ளுணர்வு" எண் கருத்தை நாம் பயன்படுத்தத் தொடங்கியுள்ளோம். குறிப்பாக, இங்கு பயன்படும் கருத்து முடிவிலிக்கடந்த வரிசையெண் என்பதாகும். இந்தக் கருத்தை மேலும் துல்லியமாக்குவதே இவ்வத்தியாயத்தின் நோக்கம். வரிசையெண்ணின் பொதுக் கருத்தை ஆராய்ந்த பின், சில குறிப்பிட்ட கணங்களையே நமது வரிசையெண்களாக வெளிப்படையாக வரையறுப்போம்.

1.2 ஒரு வரிசையெண்ணின் பொதுக் கருத்து

இயல் எண்களை அவற்றின் வழக்கமான வரிசையில் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள்:

$$0 < 1 < 2 < 3 < 4 < 5 < \dots$$

தொழில்நுட்பச் சொல்லாட்சியில் இதை ஓர் ω -தொடர் என்கிறோம். இந்தப் பொது வரிசைப்படுத்தலே கணப் படிநிலை வரிசையின் நமது தொடக்கக் கட்டமைப்பிலும் பிரதிபலிக்கிறது. ஆனால் இப்போது, மற்ற எல்லா எண்களுக்கும் பின்னால் வருமாறு 0 ஐ இந்தத் தொடரின் இறுதிக்கு நகர்த்துவதாகக் கொள்வோம்:

$$1 < 2 < 3 < 4 < 5 < \dots < 0$$

இங்குள்ள பொருள்கள் மாறவில்லை; ஆனால் அவை அடிப்படையிலேயே வேறுபட்ட முறையில் வரிசைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன: நமது முதல்

வரிசைப்படுத்தலில் கடைசி உறுப்பு இல்லை; புதிய வரிசைப்படுத்தலில் ஒன்று உள்ளது. உண்மையில், புதிய வரிசைப்படுத்தலில் பொருள்களின் ஓர் ω -தொடரைத் (1, 2, 3, 4, 5, ...) தொடர்ந்து இன்னொரு உறுப்பு வருகிறது. அது ஓர் $\omega + 1$ -தொடராக இருக்கும்.

இதே பொருள்களை மட்டும் பயன்படுத்தி, மேலும் பல வகையான வரிசைப்படுத்தல்களை உருவாக்கலாம். எடுத்துக்காட்டாக, இயல்பான வரிசையிலுள்ள எல்லா இரட்டை எண்களைத் தொடர்ந்து, இயல்பான வரிசையிலுள்ள எல்லா ஒற்றை எண்களும் வருவதாகக் கொள்ளுங்கள்:

$$0 < 2 < 4 < \dots < 1 < 3 < \dots$$

இது ஓர் ω -தொடரைத் தொடர்ந்து வரும் மற்றொரு ω -தொடர்; அதாவது ஓர் $\omega + \omega$ -தொடர்.

இவ்வாறே நாம் தொடர்ந்து செல்லலாம். ஆனால் வரிசைப்படுத்தல்கள் பற்றிய இந்தப் பேச்சைப் பொதுவாகப் புரிந்துகொள்ள ஒரு வழியே நமக்குத் தேவை.

1.3 நன்கு வரிசைப்படுத்தல்கள்

அடிப்படைக் கருத்து பின்வருவது:

வரையறை 1.1. பின்வரும் இரு நிபந்தனைகளையும் நிறைவுசெய்தால், அப்போது, அப்போது மட்டுமே, $<$ என்ற தொடர்பு A ஐ நன்கு வரிசைப்படுத்துகிறது:

1. $<$ ஒப்பிடத்தக்க பண்புடையது; அதாவது எல்லா $a, b \in A$ க்கும் $a < b$ அல்லது $a = b$ அல்லது $b < a$;
2. A இன் ஒவ்வொரு வெற்றற்ற உட்கணத்திற்கும் ஒரு $<$ -குறும் உறுப்பு உண்டு; அதாவது $\emptyset \neq X \subseteq A$ எனில் $(\exists m \in X)(\forall z \in X)z \not< m$.

நாம் இப்போது பார்த்த மூன்று எடுத்துக்காட்டுகளும் உண்மையில் நன்கு வரிசைப்படுத்தும் தொடர்புகளே என்பதை எளிதாகக் காணலாம்.

பயிற்சி 1.1. **பிரிவு 1.2** இயல் எண்கள்மீது மூன்று எடுத்துக்காட்டு வரிசைப்படுத்தல்களை வழங்கியது. ஒவ்வொன்றும் ஒரு நன்கு வரிசைப்படுத்தல் என்று சரிபார்க்கவும்.

நன்கு வரிசைப்படுத்தலைப் பற்றிய சில தொடக்கநிலை, ஆனால் மிக முக்கியமான, குறிப்புகள் இதோ.

கூற்று 1.2. $<$ ஆனது A ஐ நன்கு வரிசைப்படுத்தினால், A இன் ஒவ்வொரு வெற்றற்ற உட்கணத்திற்கும் ஒரே ஒரு $<$ -மீச்சிறு உறுப்பு உண்டு; மேலும் $<$ எங்கும் தற்சுட்டற்றது, முழுச் சமச்சீரின்மை கொண்டது, கடப்புப் பண்புடையது.

நிறுவல். X ஆனது A இன் வெற்றற்ற உட்கணம் எனில், அதற்கு ஒரு $<$ -குறும் உறுப்பு m உண்டு; அதாவது $(\forall z \in X)z \not< m$. $<$ ஒப்பிடத்தக்க பண்புடையதால், $(\forall z \in X)m \leq z$. எனவே m ஆனது X இன் $<$ -மீச்சிறு உறுப்பு ஆகும்.

எங்கும் தற்சுட்டின்மைக்காக, $a \in A$ ஐ நிலைப்படுத்துங்கள்; $\{a\}$ இன் $<$ -மீச்சிறு உறுப்பு a என்பதால் $a \not< a$. கடப்புப் பண்புக்காக, $a < b < c$ எனில், $\{a, b, c\}$ க்கு ஒரு $<$ -மீச்சிறு உறுப்பு இருப்பதால் $a < c$. எங்கும் தற்சுட்டின்மை, கடப்புப் பண்பு ஆகியவற்றிலிருந்து முழுச் சமச்சீரின்மை பின்வருகிறது. $\square$

கூற்று 1.3. $<$ ஆனது A ஐ நன்கு வரிசைப்படுத்தினால், எந்த வாய்பாடு $\varphi(x)$ க்கும்:

எனில் $(\forall a \in A)((\forall b < a)\varphi(b) \rightarrow \varphi(a))$, அப்போது $(\forall a \in A)\varphi(a)$.

நிறுவல். எதிர்மறைநேர்மாற்றை நிறுவுவோம். $\neg(\forall a \in A)\varphi(a)$, அதாவது $X = \{x \in A : \neg\varphi(x)\} \neq \emptyset$ எனக் கொள்வோம். அப்போது X க்கு ஒரு $<$ -குறும் உறுப்பு, a , உண்டு. எனவே $(\forall b < a)\varphi(b)$, ஆனால் $\neg\varphi(a)$. $\square$

இந்தக் கடைசிப் பண்பு, இயல் எண்கள்மீதான வலுவான தொகுத்தறிதல் கொள்கையை உங்களுக்கு நினைவூட்ட வேண்டும்; அதாவது: $(\forall n \in \omega)((\forall m < n)\varphi(m) \rightarrow \varphi(n))$ எனில், $(\forall n \in \omega)\varphi(n)$. இந்தப் பண்பு நன்கு வரிசைப்படுத்தலை மிகவும் வலுவான கருத்தாக்குகிறது.¹

1.4 வரிசை ஒரினச்சார்புகள்

நன்கு வரிசைப்படுத்தல் எவ்வளவு வலுவானது என்பதை விளக்க, நன்கு வரிசைப்படுத்தல்களை ஒப்பிடுவதற்கான ஒரு முறையை முதலில் அறிமுகப்படுத்துவோம்.

வரையறை 1.4. $<$ ஆனது A ஐ நன்கு வரிசைப்படுத்துமாறு அமைந்த $\langle A, < \rangle$ என்ற ஜோடி ஒரு நன்கு வரிசைப்படுத்தல் ஆகும். பின்வரும் நிபந்தனையை நிறைவுசெய்யும் ஓர் இருபுறச் சார்பு $f: A \rightarrow B$ ஒன்று இருந்தால், அப்போது, அப்போது மட்டுமே, $\langle A, < \rangle$ மற்றும் $\langle B, \leq \rangle$ என்ற நன்கு வரிசைப்படுத்தல்கள் வரிசை ஒரினமானவை: $x < y$ எனில், எனில் மட்டுமே, $f(x) < f(y)$. இந்த நிலையில் $\langle A, < \rangle \cong \langle B, \leq \rangle$ என்று எழுதி, f ஐ ஒரு வரிசை ஒரினச்சார்பு என்கிறோம்.

இனி, சுருக்கமாக "வரிசை ஒரினச்சார்புகள்" என்பதற்குப் பதிலாக "ஒரினச்சார்புகள்" என்போம். உள்ளுணர்வின்படி, ஒரினச்சார்புகள் கட்டமைப்பைப் பேணும் இருபுறச் சார்புகள். ஒரினச்சார்புகளைப் பற்றிய சில எளிய உண்மைகள் இதோ.

துணைத்தேற்றம் 1.5. ஒரினச்சார்புகளின் சேர்ப்புகளும் ஒரினச்சார்புகளே; அதாவது $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$ ஆகியவை ஒரினச்சார்புகள் எனில், $(g \circ f): A \rightarrow C$ என்பதும் ஓர் ஒரினச்சார்பு.

பயிற்சி 1.2. துணைத்தேற்றம் 1.5 ஐ நிறுவுக.

நிறுவல். ஒரு பயிற்சியாக விடப்படுகிறது. $\square$

தொடர்விளைவு 1.6. $X \cong Y$ ஒரு சமானத் தொடர்பு.

¹நினைவூட்டல்: வெளிப்படையாக வேறுவிதமாகக் கூறப்படாதவரை, எல்லா வாய்பாடுகளிலும் அளவுருக்கள் இருக்கலாம்.

கூற்று 1.7. $\langle A, < \rangle$ மற்றும் $\langle B, \leq \rangle$ ஆகியவை ஒரினமான நன்கு வரிசைப்படுத்தல்கள் எனில், அவற்றுக்கிடையிலான ஒரினச்சார்பு ஒரே ஒன்றுதான்.

நிறுவல். $A \rightarrow B$ என்ற ஒரினச்சார்புகள் f, g ஆகட்டும். தொகுத்தறிதலால், அதாவது கூற்று 1.3 ஐப் பயன்படுத்தி, முடிவை நிறுவுவோம். $a \in A$ ஐ நிலைப்படுத்தி, $(\forall b < a) f(b) = g(b)$ எனத் தொகுத்தறிதலுக்காகக் கொள்வோம். $x \in B$ ஐ நிலைப்படுத்துங்கள்.

$x < f(a)$ எனில், $f^{-1}(x) < a$; ஆகவே f, g ஆகியவை ஒரினச்சார்புகள் என்பதைப் பயன்படுத்தி $g(f^{-1}(x)) < g(a)$. ஆனால் $f^{-1}(x) < a$ என்பதால், நமது கருதுகோளின்படி $x = f(f^{-1}(x)) = g(f^{-1}(x))$. எனவே $x < g(a)$. இதேபோல, $x < g(a)$ எனில் $x < f(a)$.

பொதுமைப்படுத்தினால், $(\forall x \in B)(x < f(a) \leftrightarrow x < g(a))$. எனவே கண்டிப்பான நேரியல் வரிசைகள் பிரிவு இன்படி $f(a) = g(a)$. ஆகவே கூற்று 1.3 இன்படி $(\forall a \in A)f(a) = g(a)$. □

இது நன்கு வரிசைப்படுத்தல்கள் வலுவானவை என்பதற்குச் சிறிதளவு விளக்கம் தருகிறது. இதைத் தொடர்ந்து விளக்க, இன்னும் சில குறியீடுகளை அறிமுகப்படுத்துவது உதவும்.

வரையறை 1.8. $\langle A, < \rangle$ ஒரு நன்கு வரிசைப்படுத்தலாகவும் $a \in A$ ஆகவும் இருக்கும்போது, $A_a = \{x \in A : x < a\}$ என்க. A_a ஐ A இன் ஒரு தகு தொடக்கத் துண்டு என்கிறோம் (A ஐயே A இன் ஒரு தகா தொடக்கத் துண்டாகவும் அனுமதிக்கிறோம்). தொடக்கத் துண்டுக்கு $<$ ஐக் கட்டுப்படுத்திய தொடர்பு, அதாவது $<|_{A_a}, <_a$ ஆகட்டும்.

இந்தக் குறியீட்டைப் பயன்படுத்தி, எந்த நன்கு வரிசைப்படுத்தலும் அதன் எந்தத் தகு தொடக்கத் துண்டுக்கும் ஒரினமானதல்ல என்று கூறி நிறுவலாம்.

துணைத்தேற்றம் 1.9. $\langle A, < \rangle$ ஒரு நன்கு வரிசைப்படுத்தலாகவும் $a \in A$ ஆகவும் எனில், $\langle A, < \rangle \not\equiv \langle A_a, <_a \rangle$.

நிறுவல். முரண் மூலம் நிறுவும் பொருட்டு, $f: A \rightarrow A_a$ ஓர் ஒரினச்சார்பு எனக் கொள்வோம். f இருபுறச் சார்பாகவும் $A_a \subsetneq A$ ஆகவும் இருப்பதால், கூற்று 1.2 ஐப் பயன்படுத்தி, $b \neq f(b)$ ஆகுமாறு அமைந்த A இன் $<$ -மீச்சிறு உறுப்பு $b \in A$ ஐ எடுத்துக்கொள்வோம். $(\forall x \in A)(x < b \leftrightarrow x < f(b))$ என்று காட்டுவோம்; இதிலிருந்து கண்டிப்பான நேரியல் வரிசைகள் பிரிவு இன்படி $b = f(b)$ என்று பின்வந்து, முரண் நிறைவடையும்.

$x < b$ எனக் கொள்வோம். b ஐத் தேர்ந்தெடுத்த விதத்தின்படி $x = f(x)$. மேலும் f ஒரினச்சார்பு என்பதால் $f(x) < f(b)$. எனவே $x < f(b)$.

$x < f(b)$ எனக் கொள்வோம். f ஒரினச்சார்பு என்பதால் $f^{-1}(x) < b$; ஆகவே b ஐத் தேர்ந்தெடுத்த விதத்தின்படி $f^{-1}(x) = x$. எனவே $x < b$. □

அடுத்த முடிவு, தோராயமாகச் சொன்னால், ஓர் ஒரினச்சார்பின் "தொடக்கத் துண்டும்" ஓர் ஒரினச்சார்பே என்று காட்டுகிறது:

துணைத்தேற்றம் 1.10. $\langle A, < \rangle$ மற்றும் $\langle B, \leq \rangle$ நன்கு வரிசைப்படுத்தல்கள் ஆகட்டும். $f: A \rightarrow B$ ஓர் ஒரினச்சார்பாகவும் $a \in A$ ஆகவும் இருந்தால், $f|_{A_a}: A_a \rightarrow B_{f(a)}$ ஓர் ஒரினச்சார்பு.

நிறுவல். f ஓர் ஒரினச்சார்பு என்பதால்:

$$\begin{aligned} f[A_a] &= f[\{x \in A : x < a\}] \\ &= f[\{f^{-1}(y) \in A : f^{-1}(y) < a\}] \\ &= \{y \in B : y < f(a)\} \\ &= B_{f(a)} \end{aligned}$$

மேலும் f வரிசையைப் பேணுவதால், $f|_{A_a}$ உம் வரிசையைப் பேணுகிறது. $\square$

அடுத்த இரு முடிவுகள், நன்கு வரிசைப்படுத்தல்கள் எப்போதும் ஒப்பிடத்தக்கவை என்பதை நிறுவுகின்றன:

துணைத்தேற்றம் 1.11. $\langle A, < \rangle$ மற்றும் $\langle B, < \rangle$ நன்கு வரிசைப்படுத்தல்கள் ஆகட்டும். $\langle A_{a_1}, <_{a_1} \rangle \cong \langle B_{b_1}, <_{b_1} \rangle$ மற்றும் $\langle A_{a_2}, <_{a_2} \rangle \cong \langle B_{b_2}, <_{b_2} \rangle$ எனில், $a_1 < a_2$ எனில், எனில் மட்டுமே, $b_1 < b_2$.

நிறுவல். இடமிருந்து வலம் நிறுவுவோம்; மற்றத் திசையும் இதேபோன்றது. $\langle A_{a_1}, <_{a_1} \rangle \cong \langle B_{b_1}, <_{b_1} \rangle$, $\langle A_{a_2}, <_{a_2} \rangle \cong \langle B_{b_2}, <_{b_2} \rangle$ ஆகிய இரண்டும் உண்மை என்றும், $f: A_{a_2} \rightarrow B_{b_2}$ நமது ஒரினச்சார்பு என்றும் கொள்வோம். $a_1 < a_2$ என்க; அப்போது **துணைத்தேற்றம் 1.10** இன்படி $\langle A_{a_1}, <_{a_1} \rangle \cong \langle B_{f(a_1)}, <_{f(a_1)} \rangle$. எனவே $\langle B_{b_1}, <_{b_1} \rangle \cong \langle B_{f(a_1)}, <_{f(a_1)} \rangle$; ஆகவே **துணைத்தேற்றம் 1.9** இன்படி $b_1 = f(a_1)$. இப்போது f இன் துணைச்சார்பகம் B_{b_2} என்பதால் $b_1 < b_2$. $\square$

தேற்றம் 1.12. எந்த இரண்டு நன்கு வரிசைப்படுத்தல்கள் கொடுக்கப்பட்டாலும், அவற்றில் ஒன்று மற்றதன் ஒரு தொடக்கத் துண்டுக்கு (அது தகுவாக இருக்க வேண்டியதில்லை) ஒரினமானது.

நிறுவல். $\langle A, < \rangle$ மற்றும் $\langle B, < \rangle$ நன்கு வரிசைப்படுத்தல்கள் ஆகட்டும். பிரிப்பைப் பயன்படுத்தி,

$$f = \{\langle a, b \rangle \in A \times B : \langle A_a, <_a \rangle \cong \langle B_b, <_b \rangle\}.$$

என்க. $\langle a_1, b_1 \rangle, \langle a_2, b_2 \rangle \in f$ என அமையும் எல்லா ஜோடிகளுக்கும், **துணைத்தேற்றம் 1.11** இன்படி $a_1 < a_2$ எனில், எனில் மட்டுமே, $b_1 < b_2$. எனவே $f: \text{dom}(f) \rightarrow \text{ran}(f)$ ஓர் ஒரினச்சார்பு.

$a_2 \in \text{dom}(f)$ மற்றும் $a_1 < a_2$ எனில், **துணைத்தேற்றம் 1.10** இன்படி $a_1 \in \text{dom}(f)$; ஆகவே $\text{dom}(f)$ ஆனது A இன் ஒரு தொடக்கத் துண்டு. இதேபோல, $\text{ran}(f)$ ஆனது B இன் ஒரு தொடக்கத் துண்டு. முரண் மூலம் நிறுவும் பொருட்டு, இவை இரண்டுமே தகு தொடக்கத் துண்டுகள் எனக் கொள்வோம். அப்போது $A \setminus \text{dom}(f)$ இன் $<$ -மீச்சிறு உறுப்பு a ஆகட்டும்; எனவே $\text{dom}(f) = A_a$. மேலும் $B \setminus \text{ran}(f)$ இன் $<$ -மீச்சிறு உறுப்பு b ஆகட்டும்; எனவே $\text{ran}(f) = B_b$. ஆகவே $f: A_a \rightarrow B_b$ ஓர் ஒரினச்சார்பு; எனவே $\langle a, b \rangle \in f$. இது ஒரு முரண். $\square$

1.5 ஃபான் நாய்மனின் வரிசையெண் கட்டமைப்பு

தேற்றம் 1.12 ஒரு கருத்தைத் தூண்டுகிறது. நன்கு வரிசைப்படுத்தல்களின் பதிலிகளாகச் செயல்பட, வரிசை வகைகள் எனப்படும் சில பொருள்களை நாம் அறிமுகப்படுத்தலாம். $\langle A, < \rangle$ என்ற நன்கு வரிசைப்படுத்தலின் வரிசை

வகையை $\text{ord}(A, <)$ என்று எழுதினால், பின்வரும் இரண்டு கொள்கைகள் நிறைவடையும் என்று எதிர்பார்ப்போம்:

$\text{ord}(A, <) = \text{ord}(B, \leq)$ எனில், எனில் மட்டுமே, $\langle A, < \rangle \cong \langle B, \leq \rangle$

$\text{ord}(A, <) < \text{ord}(B, \leq)$ எனில், எனில் மட்டுமே, $\langle A, < \rangle \cong \langle B_b, \leq_b \rangle$ ஏதோ ஓர் $b \in B$

மேலும், இயல் எண்களைச் சில குறிப்பிட்ட கணங்களாக

அறிமுகப்படுத்துவது போலவே, வரிசை வகைகளையும் சில குறிப்பிட்ட கணங்களாக அறிமுகப்படுத்தலாம் என்று நம்பலாம்.

இதற்கான மிகப் பொதுவான வழியும் நாம் பின்பற்றவுள்ள அணுகுமுறையும், சில நியம நன்கு வரிசைப்படுத்தப்பட்ட கணங்கள் வழியாக இந்த வரிசை வகைகளை வரையறுப்பதே. இந்த நியமக் கணங்களை முதலில் அறிமுகப்படுத்தியவர் ஃபான் நாய்மன்:

வரையறை 1.13. $(\forall x \in A)x \subseteq A$ எனில், அப்போது, அப்போது மட்டுமே, A என்ற கணம் கடப்புப் பண்புடையது. மேலும் A கடப்புப் பண்புடையதாகவும் $\in$ ஆல் நன்கு வரிசைப்படுத்தப்பட்டதாகவும் இருந்தால், அப்போது, அப்போது மட்டுமே, A ஒரு வரிசையெண்.

இனி வரிசையெண்களுக்கு கிரேக்க எழுத்துகளைப் பயன்படுத்துவோம். α ஒரு வரிசையெண் எனில், $\in_\alpha = \{(x, y) \in \alpha^2 : x \in y\}$ என அமையும் $\langle \alpha, \in_\alpha \rangle$ ஒரு நன்கு வரிசைப்படுத்தல் என்பது வரையறையிலிருந்து உடனே பின்வருகிறது. ஆகவே, குறியீட்டைப் பயன்படுத்துவதில் சிறிது தளர்வாக, α தானே ஒரு நன்கு வரிசைப்படுத்தல் என்று கூறலாம். நமது முதல் சில வரிசையெண்கள் இதோ:

$$\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}, \dots$$

நமது முடிவிலி அடிகோளில், அதாவது ω பற்றிய ஃபான் நாய்மனின் வரையறையில், நாம் சந்தித்த முதல் சில வரிசையெண்களே இவையும் என்பதை நீங்கள் கவனிப்பீர்கள் (முடிவிலி அடிகோள் பிரிவு ஐப் பார்க்கவும்). இது தற்செயல் அன்று. வரிசையெண்கள் பற்றிய ஃபான் நாய்மனின் வரையறை இயல் எண்களை வரிசையெண்களாகக் கருதுகிறது; அதேநேரத்தில் முடிவிலிக்கடந்த வரிசையெண்களையும் அனுமதிக்கிறது. எப்போதும்போல இப்போதும் நாம் கேட்கலாம்: இவை உண்மையிலேயே வரிசையெண்களா? அல்லது வரிசையெண்களாக நாம் கருதக்கூடிய சில கணங்களை மட்டுமே ஃபான் நாய்மன் வழங்கியுள்ளாரா? இந்தக் கேள்வியைப் பற்றிய விவாதங்கள், கணக்கோட்பாட்டுப் பிரதிநிதித்துவங்கள் பிரிவு, எண் கட்டமைப்புகள் அத்தியாயம், டெடெகிண்ட் முடிவிலிக் கணங்கள் பிரிவு, இயல் எண்களைக் கணங்களாகத் தேர்ந்தெடுக்கும் பிரிவு ஆகியவற்றில் நாம் நடத்திய விவாதங்களைப் போன்றவை; எனவே இந்தக் கருத்தை மேலும் வலியுறுத்தமாட்டோம். இனி "வரிசையெண்கள்" என்று கூறும்போது "ஃபான் நாய்மன் வரிசையெண்களையே" குறிப்போம்.

1.6 வரிசையெண்களின் அடிப்படைப் பண்புகள்

முதல் சில வரிசையெண்கள் இயல் எண்களே என்று கண்டோம். இயல் எண்கள்மீது செல்லுபடியாகும் தொகுத்தறிதல் கொள்கையை நீட்டிப்பதே

வரிசையெண்களின் கோட்பாட்டை உருவாக்குவதற்கான முதன்மைக் காரணம். தொடக்கநிலை முடிவுகளின் ஒரு தொடரின் வழியாக இதை நோக்கி முன்னேறுவோம்.

துணைத்தேற்றம் 1.14. ஒரு வரிசையெண்ணின் ஒவ்வொரு உறுப்பு உம் ஒரு வரிசையெண்.

நிறுவல். α ஒரு வரிசையெண் என்றும் $b \in \alpha$ என்றும் கொள்வோம். α கடப்புப் பண்புடையதால் $b \subseteq \alpha$. ஆகவே $\in$ ஆனது α ஐ நன்கு வரிசைப்படுத்துவதால், $\in$ ஆனது b ஐயும் நன்கு வரிசைப்படுத்துகிறது.

b கடப்புப் பண்புடையது என்று காண, $x \in c \in b$ எனக் கொள்வோம். $b \subseteq \alpha$ என்பதால் $c \in \alpha$. மீண்டும் α கடப்புப் பண்புடையதால் $c \subseteq \alpha$; எனவே $x \in \alpha$. ஆகவே $x, c, b \in \alpha$. ஆனால் $\in$ ஆனது α ஐ நன்கு வரிசைப்படுத்துவதால், **கூற்று 1.2** இன்படி $\in$ ஆனது α மீதான கடப்புப் பண்புடைய தொடர்பு. எனவே $x \in c \in b$ என்பதிலிருந்து $x \in b$. பொதுமைப்படுத்தினால், $c \subseteq b$. $\square$

தொடர்விளைவு 1.15. எந்த வரிசையெண் α க்கும்,
 $\alpha = \{\beta \in \alpha : \beta \text{ ஒரு வரிசையெண்}\}.$

நிறுவல். **துணைத்தேற்றம் 1.14** இலிருந்து உடனடியாகப் பின்வருகிறது. $\square$

அடுத்த இரண்டு முதன்மை முடிவுகளான **தேற்றம் 1.16**, **தேற்றம் 1.17** ஆகியவற்றின் தோராயமான கருத்து, வரிசையெண்களையே உறுப்புறவு நன்கு வரிசைப்படுத்துகிறது என்பதாகும்:

தேற்றம் 1.16 (முடிவிலிக்கடந்த தொகுத்தறிதல்). எந்த வாய்பாடு $\varphi(x)$ க்கும்:

$$\text{எனில் } \exists \alpha \varphi(\alpha), \text{ அப்போது } \exists \alpha (\varphi(\alpha) \wedge (\forall \beta \in \alpha) \neg \varphi(\beta))$$

இங்கே காட்டப்பட்ட அளவீடுகள் வரிசையெண்களுக்கு மறைமுகமாகக் கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

நிறுவல். ஏதோ ஒரு வரிசையெண் α க்கு $\varphi(\alpha)$ எனக் கொள்வோம். $(\forall \beta \in \alpha) \neg \varphi(\beta)$ எனில், நிறுவல் முடிந்தது. இல்லையெனில், α ஒரு வரிசையெண் என்பதால், அதில் φ -ஐ நிறைவுசெய்யும் உறுப்புகளில் ஓர் ϵ -மீச்சிறு உறுப்பு உண்டு; **துணைத்தேற்றம் 1.14** இன்படி இதுவும் ஒரு வரிசையெண். $\square$

தேற்றம் 1.16 ஐப் பின்வரும் திட்டமாகவும் சமமாக வெளிப்படுத்தலாம் என்பதைக் கவனியுங்கள்:

$$\text{எனில் } \forall \alpha ((\forall \beta \in \alpha) \varphi(\beta) \rightarrow \varphi(\alpha)), \text{ அப்போது } \forall \alpha \varphi(\alpha)$$

இதற்கு **தேற்றம் 1.16** இல் $\neg \varphi(\alpha)$ ஐ எடுத்துக்கொண்டு, பின்னர் தொடக்கநிலைத் தருக்கச் செயல்முறைகளைச் செய்தால் போதும்.

தேற்றம் 1.17 (முகூற்றுப் பண்பு). எந்த வரிசையெண்கள் α, β க்கும்
 $\alpha \in \beta \vee \alpha = \beta \vee \beta \in \alpha.$

நிறுவல். இது இரட்டைத் தொகுத்தறிதல் நிறுவல்; அதாவது **தேற்றம் 1.16** ஐ இருமுறை பயன்படுத்துகிறோம். $x \in y \vee x = y \vee y \in x$ எனில், அப்போது, அப்போது மட்டுமே, x ஆனது y உடன் ஒப்பிடத்தக்கது என்று கூறுவோம். தொகுத்தறிதலுக்காக, α விலுள்ள ஒவ்வொரு வரிசையெண்ணும் ஒவ்வொரு வரிசையெண்ணுடனும் ஒப்பிடத்தக்கது எனக் கொள்வோம். மேலும் ஒரு தொகுத்தறிதலுக்காக, β விலுள்ள ஒவ்வொரு வரிசையெண்ணுடனும் α ஒப்பிடத்தக்கது எனக் கொள்வோம். α ஆனது β உடன் ஒப்பிடத்தக்கது என்று காட்டுவோம். β மீதான தொகுத்தறிதலால், α ஒவ்வொரு வரிசையெண்ணுடனும் ஒப்பிடத்தக்கது என்று பின்வரும்; அதன்பின் α மீதான தொகுத்தறிதலால், தேவைப்பட்டவாறு, ஒவ்வொரு வரிசையெண்ணும் ஒவ்வொரு வரிசையெண்ணுடனும் ஒப்பிடத்தக்கது என்று பின்வரும். $\alpha \notin \beta$, $\beta \notin \alpha$ என்று கொண்டு, $\alpha = \beta$ என்று காட்டினால் போதும்.

$\alpha \subseteq \beta$ என்று காட்ட, $\gamma \in \alpha$ ஐ நிலைப்படுத்துங்கள்; **துணைத்தேற்றம் 1.14** இன்படி இது ஒரு வரிசையெண். ஆகவே முதல் தொகுத்தறிதல் கருதுகோளின்படி, γ ஆனது β உடன் ஒப்பிடத்தக்கது. ஆனால் $\gamma = \beta$ அல்லது $\beta \in \gamma$ என்ற இரண்டில் எது உண்மையானாலும், α கடப்புப் பண்புடையது என்பதைத் தேவைப்பட்டால் பயன்படுத்தி, $\beta \in \alpha$ என்று பின்வரும்; இது நமது கருதுகோளுக்கு முரணானது. எனவே $\gamma \in \beta$. பொதுமைப்படுத்தினால், $\alpha \subseteq \beta$. இரண்டாவது தொகுத்தறிதல் கருதுகோளைப் பயன்படுத்தும் முற்றிலும் இதேபோன்ற பகுத்தறிதல், $\beta \subseteq \alpha$ என்று காட்டுகிறது. எனவே $\alpha = \beta$. $\square$

இதனால், $\in$ ஒரு வரிசைப்படுத்தும் தொடர்பாகச் செயல்படுவதால், $\alpha \in \beta$ என்பதற்குப் பதிலாகச் சில நேரங்களில் $\alpha < \beta$ என்று எழுதுவோம். பழக்கம் என்பதையும், $\alpha \in \beta \vee \alpha = \beta$ என்று எழுதுவதைவிட $\alpha \leq \beta$ என்று எழுதுவது எளிது என்பதையும் தவிர, இதற்கு ஆழமான காரணங்கள் இல்லை.² நமது கடைசி முடிவுகளிலிருந்து விரைவாகப் பின்வரும் இரண்டு விளைவுகள் இதோ; முதலாவது நமது புதிய குறியீட்டைப் பயன்படுத்துகிறது:

தொடர்விளைவு 1.18. $\exists \alpha \varphi(\alpha)$ எனில், $\exists \alpha (\varphi(\alpha) \wedge \forall \beta (\varphi(\beta) \rightarrow \alpha \leq \beta))$. மேலும், எந்த வரிசையெண்கள் α, β, γ க்கும், $\alpha \notin \alpha$ மற்றும் $\alpha \in \beta \in \gamma \rightarrow \alpha \in \gamma$ ஆகிய இரண்டும் உண்மை.

நிறுவல். **கூற்று 1.2** போலவே. $\square$

பயிற்சி 1.3. **தேற்றம் 1.17** இன் நிறுவலில் உள்ள "முற்றிலும் இதேபோன்ற பகுத்தறிதலை" நிறைவுசெய்க.

தொடர்விளைவு 1.19. A ஒரு வரிசையெண் எனில், எனில் மட்டுமே, A வரிசையெண்களைக் கொண்ட கடப்புப் பண்புடைய கணம்.

நிறுவல். இடமிருந்து வலம். **துணைத்தேற்றம் 1.14** இன்படி. வலமிருந்து இடம். A வரிசையெண்களைக் கொண்ட கடப்புப் பண்புடைய கணம் எனில், **தேற்றம் 1.16**, **தேற்றம் 1.17** ஆகியவற்றின்படி $\in$ ஆனது A ஐ நன்கு வரிசைப்படுத்துகிறது. $\square$

² $\alpha \in \beta$ என்று எழுதலாம்; ஆனால் அது முற்றிலும் தரநிலையற்றதாக இருக்கும்.

தேற்றம் 1.16, தேற்றம் 1.17 ஆகியவை $\in$ ஆனது வரிசையெண்களை நன்கு வரிசைப்படுத்துகிறது என்று கூறுவதாக நாம் சுருக்கினோம். ஆனால் பின்வரும் முடிவின் காரணமாக, இவ்வகைக் கூற்றைப் பற்றி நாம் மிகவும் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும்:

தேற்றம் 1.20 (புராலி-ஃபோர்ட்டி முரணுரை). எல்லா வரிசையெண்களையும் கொண்ட கணம் எதுவும் இல்லை.

நிறுவல். முரண் மூலம் நிறுவும் பொருட்டு, O எல்லா வரிசையெண்களையும் கொண்ட கணம் எனக் கொள்வோம். $\alpha \in \beta \in O$ எனில், **துணைத்தேற்றம் 1.14** இன்படி α ஒரு வரிசையெண்; ஆகவே $\alpha \in O$. எனவே O கடப்புப் பண்புடையது; இதனால் **தொடர்விளைவு 1.19** இன்படி O ஒரு வரிசையெண். ஆகவே $O \in O$; இது **தொடர்விளைவு 1.18** உடன் முரண்படுகிறது. $\square$

இந்த முடிவு **Burali-Forti** என்பவரின் பெயரால் அழைக்கப்படுகிறது. ஆனால் 1899 இல் டெடெகிண்டிற்கு எழுதிய கடிதத்தில், எல்லா வரிசையெண்களையும் கொண்ட ஒரு கணம் உள்ளது என்ற அனுமானத்திலுள்ள முரண்பாட்டை முதன்முதலில் தெளிவாகக் கண்டவர் காண்டரே. ஃபான் ஹெயெனூர்ட் விளக்குவது போல:

வரிசையெண்களின் இயல்பான வரிசை ஒரு பகுதி வரிசை மட்டுமே என்ற முடிவை, முரண்வழி நிறுவலால், நிறுவுவதாகவே புராலி-ஃபோர்ட்டி அந்த முரண்பாட்டைக் கருதினார். (**Heijenoort, 1967, p. 105**)

புராலி-ஃபோர்ட்டியின் தவறை ஒதுக்கிவிட்டு, மேற்கண்டவற்றைப் பின்வருமாறு சுருக்கலாம். வரிசையெண்கள், உறுப்புறவால் தனித்தனியாக நன்கு வரிசைப்படுத்தப்பட்ட கணங்கள்; ஒரு கணத்தைத் தொகுப்பாக அமைக்காமலேயே, உறுப்புறவால் ஒட்டுமொத்தமாகவும் நன்கு வரிசைப்படுத்தப்பட்டவை.

இதை நிறைவுசெய்ய, **தேற்றம் 1.16, தேற்றம் 1.17** ஆகியவற்றிலிருந்து பின்வரும் வரிசையெண்களின் இன்னும் சில அடிப்படைப் பண்புகளைப் பார்ப்போம்.

கூற்று 1.21. வரிசையெண்களைக் கொண்ட கண்டிப்பாக இறங்கும் எந்தத் தொடரும் முடிவுறு தொடராகும்.

நிறுவல். வரிசையெண்களைக் கொண்ட முடிவுறாத கண்டிப்பாக இறங்கும் எந்தத் தொடருக்கும் $\alpha_0 > \alpha_1 > \alpha_2 > \dots$ ஒரு $<$ -குறும் உறுப்பு இல்லை; இது **தேற்றம் 1.16** உடன் முரண்படுகிறது. $\square$

கூற்று 1.22. எந்த வரிசையெண்கள் α, β க்கும் $\alpha \subseteq \beta \vee \beta \subseteq \alpha$.

நிறுவல். $\alpha \in \beta$ எனில், β கடப்புப் பண்புடையதால் $\alpha \subseteq \beta$. இதேபோல, $\beta \in \alpha$ எனில் $\beta \subseteq \alpha$. மேலும் $\alpha = \beta$ எனில், $\alpha \subseteq \beta, \beta \subseteq \alpha$ ஆகிய இரண்டும் உண்மை. ஆகவே **தேற்றம் 1.17** இன்படி நிறுவல் முடிந்தது. $\square$

கூற்று 1.23. எந்த வரிசையெண்கள் α, β க்கும், $\alpha = \beta$ எனில், எனில் மட்டுமே, $\alpha \cong \beta$.

நிறுவல். வரிசையெண்கள் நன்கு வரிசைப்படுத்தல்கள்; எனவே முக்கூற்றுப் பண்பு (தேற்றம் 1.17), துணைத்தேற்றம் 1.9 ஆகியவற்றிலிருந்து இது உடனே பின்வருகிறது. $\square$

பயிற்சி 1.4. X இன் ஒவ்வொரு உறுப்பும் ஒரு வரிசையெண் எனில், $\cup X$ ஒரு வரிசையெண் என்று நிறுவுக.

1.7 மாற்றீடு

பிரிவு 1.5 இல், வரிசையெண்களை வரிசை வகைகளாக, அதாவது நன்கு வரிசைப்படுத்தல்களின் நியமப் பதிலிகளாக, நாம் கருதலாம் என்ற கருத்தைக் கொண்டு அவற்றின் அறிமுகத்தை ஊக்குவித்தோம். அது செயல்பட வேண்டுமெனில், ஒவ்வொரு நன்கு வரிசைப்படுத்தலும் ஏதோ ஒரு வரிசையெண்ணுக்கு ஒரினமானது என்று நிறுவ வேண்டும். அப்போது $\langle A, < \rangle \cong \alpha$ ஆக அமையும் வரிசையெண் α என்றே $\text{ord}(A, <)$ ஐ வரையறுக்க முடியும்.

துரதிருஷ்டவசமாக, இதுவரை அறிமுகப்படுத்திய அடிகோள்களை மட்டும் பயன்படுத்தி விரும்பிய முடிவை நாம் நிறுவ முடியாது. (ஏன் என்று மாற்றீடு அத்தியாயம் இல் காண்போம்; இப்போதைக்கு முடியாது என்பதே கருத்து.) நமக்கு ஒரு புதிய கருத்து தேவை; அது இதோ:

மாற்றீட்டு அடிகோள் திட்டம் (மாற்றீட்டு அடிகோள் திட்டம்). எந்த வாய்பாடு $\varphi(x, y)$ க்கும், பின்வருவது ஓர் அடிகோள்:

எந்த A க்கும், $(\forall x \in A) \exists! y \varphi(x, y)$ எனில், $\{y : (\exists x \in A) \varphi(x, y)\}$ இருக்கிறது.

பிரிப்பைப் போலவே இதுவும் ஒரு திட்டம்: முடிவிலாப் பல வேறுபட்ட φ -க்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் இது ஓர் அடிகோளைத் தருகிறது. இதைப் பின்வருமாறும் சமமாக எழுதலாம் (வழக்கமாக அவ்வாறே எழுதப்படுகிறது):

"B" ஐக் கொண்டிராத எந்த வாய்பாடு $\varphi(x, y)$ க்கும், பின்வருவது ஓர் அடிகோள்:

$$\forall A[(\forall x \in A) \exists! y \varphi(x, y) \rightarrow \exists B \forall y (y \in B \leftrightarrow (\exists x \in A) \varphi(x, y))]$$

எனினும், முதலில் பார்க்கும்போது இது மிகவும் சிக்கலான வாய்பாடு. மாற்றீட்டின் பின்வரும் விரைவான விளைவு, நாம் பயன்படுத்தும் உள்ளுணர்வுக் கருத்தை இன்னும் தெளிவாக வெளிப்படுத்தலாம்:³

தொடர்விளைவு 1.24. எந்த சொல் $\tau(x)$ க்கும், எந்தக் கணம் A க்கும், பின்வரும் கணம் இருக்கிறது:

$$\{\tau(x) : x \in A\} = \{y : (\exists x \in A) y = \tau(x)\}.$$

³ஒரு சொல் என்பது (அதன் கட்டற்ற மாறிகளுக்கு எந்த மதிப்புகள் வழங்கப்பட்டாலும்) ஒரே ஒரு பொருளைச் சுட்டும் கோவை. எடுத்துக்காட்டாக, " $\emptyset$ " என்பது வெற்றுக் கணத்தைச் சுட்டும் சொல்; " $\{x\}$ " என்பது x இன் ஒருபுறப் பகுதி கணத்தைச் சுட்டும் சொல் (x எதுவாக இருந்தாலும்); " $x \cup y$ " என்பது x, y ஆகியவற்றின் சேர்ப்பைச் சுட்டும் சொல் (அவை எவையாக இருந்தாலும்).

நிறுவல். τ ஒரு சொல் என்பதால், $\forall x \exists y \tau(x) = y$. ஆகவே, குறிப்பாக $(\forall x \in A) \exists y \tau(x) = y$. எனவே மாற்றீட்டின்படி $\{y : (\exists x \in A) \tau(x) = y\}$ இருக்கிறது. $\square$

“மாற்றீடு” என்பது இந்த அடிகோளுக்குப் பொருத்தமான பெயர் என்பதை இது உணர்த்துகிறது: ஒரு கணம் A கொடுக்கப்பட்டால், A இன் ஒவ்வொரு உறுப்பையும் τ -வின் கீழ் அதன் பிம்பத்தால் மாற்றி, $\{\tau(x) : x \in A\}$ என்ற புதிய கணத்தை அமைக்கலாம். உண்மையில், ஒரு சார்பின் கீழ் ஒரு கணத்தின் பிம்பத்துக்கான குறியீட்டைப் பின்பற்றி, $\{\tau(x) : x \in A\}$ என்பதற்கு $\tau[A]$ என்று எழுதலாம்.

ஆனால் முக்கியமாக, τ ஒரு சொல். சார்புகளும் தொடர்புகளும் பிரிவு இல் கூறிய பொருளில், அதாவது வரிசைப்படுத்தப்பட்ட ஜோடிகளின் ஒரு குறிப்பிட்ட கணமாக, அது ஒரு சார்பாக (அல்லது சார்பின் பெயராக) இருக்க வேண்டியதில்லை. எப்படியெனில், f அந்தப் பொருளில் ஒரு சார்பு எனில், கணம் $f[A] = \{f(x) : x \in A\}$ என்பது $\text{ran}(f)$ இன் ஒரு குறிப்பிட்ட உட்கணம் மட்டுமே; அது இருப்பதை $\mathbf{Z}^-$ இன் அடிகோள்களை மட்டும் பயன்படுத்தியே ஏற்கெனவே உறுதிசெய்யலாம்.⁴ இதற்கு மாறாக, மாற்றீடு நமது அடிகோள்களுக்கு ஒரு ஆற்றல்வாய்ந்த சேர்ப்பு; இதை மாற்றீடு அத்தியாயம் இல் காண்போம்.

1.8 $\mathbf{ZF}^-$: ஒரு முக்கியக் கட்டம்

மாற்றீட்டை எவ்வாறு நியாயப்படுத்துவது (அப்படி நியாயப்படுத்த முடிந்தால்) என்ற கேள்விக்கு எளிய விடை இல்லை. எனவே அதை மாற்றீடு அத்தியாயம் க்காக ஒதுக்கிவைப்போம். ஆனால் மாற்றீட்டைச் சேர்த்ததால், இன்னொரு முக்கியக் கட்டத்தை அடைந்துள்ளோம். $\mathbf{ZF}^-$ என்ற கோட்பாட்டுக்குத் தேவையான எல்லா அடிகோள்களும் இப்போது நம்மிடம் உள்ளன. விரிவாக:

வரையறை 1.25. $\mathbf{ZF}^-$ கோட்பாடு பின்வரும் அடிகோள்களைக் கொண்டுள்ளது: விரிவுநிலை, சேர்ப்பு, ஜோடிகள், அடுக்குக்கணங்கள், முடிவிலி ஆகிய அடிகோள்களும், பிரிப்பு மற்றும் மாற்றீட்டுத் திட்டங்களின் எல்லா நேர்வுகளும். வேறுவிதமாகச் சொன்னால், $\mathbf{ZF}^-$ ஆனது $\mathbf{Z}^-$ இல் மாற்றீட்டைச் சேர்க்கிறது.

இது செர்மெலோ-ஃபிராங்கல் கணக் கோட்பாட்டைக் குறிக்கிறது (பின்னர் காணவிருக்கும் ஏதோ ஒன்றை நீக்கிய வடிவம்). 1922 இல் மாற்றீட்டை வடிவமைத்த பெருமை ஃபிராங்கலுக்குக் கொடுக்கப்படுவதால் அவரது பெயர் இடம்பெறுகிறது; எனினும் முதல் துல்லியமான வடிவமைப்பு Skolem (1922) ஆல் வழங்கப்பட்டது.

1.9 வரிசை வகைகளாக வரிசையெண்கள்

மாற்றீட்டைப் பெற்றுள்ளதால், இப்போது $\mathbf{ZF}^-$ இல் செயல்பட்டு, நாம் நோக்கமாகக் கொண்டிருந்த முடிவை இறுதியாக நிறுவலாம்:

தேற்றம் 1.26. ஒவ்வொரு நன்கு வரிசைப்படுத்தலும் ஒரே ஒரு வரிசையெண்ணுக்கு ஒரீனமானது.

⁴ $\{y \in \bigcup f : (\exists x \in A) y = f(x)\}$ என்பதை மட்டும் கருதுங்கள்.

நிறுவல். $\langle A, < \rangle$ ஒரு நன்கு வரிசைப்படுத்தலாகட்டும். **கூற்று 1.23** இன்படி, அது அதிகபட்சம் ஒரே ஒரு வரிசையெண்ணுக்கு ஒரினமாக இருக்க முடியும். ஆகவே, முரண் மூலம் நிறுவும் பொருட்டு, $\langle A, < \rangle$ எந்த வரிசையெண்ணுக்கும் ஒரினமானதல்ல எனக் கொள்வோம். முதலில் " $\langle A, < \rangle$ ஐ இயன்றவரை சிறிதாக்குவோம்." விரிவாக: ஏதோ ஒரு தகு தொடக்கத் துண்டு $\langle A_a, <_a \rangle$ எந்த வரிசையெண்ணுக்கும் ஒரினமானதல்ல எனில், அப்பண்பைக் கொண்ட ஒரு மீச்சிறு $a \in A$ உண்டு; அப்போது $B = A_a$, $< = <_a$ என்க. அவ்வாறில்லையெனில், $B = A$, $< = <$ என்க.

வரையறையின்படி, B இன் ஒவ்வொரு தகு தொடக்கத் துண்டும் ஏதோ ஒரு வரிசையெண்ணுக்கு ஒரினமானது; மேலே கண்டபடி அந்த வரிசையெண் ஒரே ஒன்றுதான். எனவே மாற்றீட்டின்படி, பின்வரும் கணம் இருக்கிறது; அது ஒரு சார்பும் ஆகும்:

$$f = \{ \langle \beta, b \rangle : b \in B \text{ மற்றும் } \beta \cong \langle B_b, <_b \rangle \}$$

முரணை நிறைவுசெய்ய, ஏதோ ஒரு வரிசையெண் α க்கு f ஆனது $\alpha \rightarrow B$ என்ற ஒரினச்சார்பு என்று காட்டுவோம்.

$\text{ran}(f) = B$ என்பது தெளிவு. மேலும் **துணைத்தேற்றம் 1.11** இன்படி, f வரிசையைப் பேணுகிறது; அதாவது $\gamma \in \beta$ எனில், எனில் மட்டுமே, $f(\gamma) < f(\beta)$. $\text{dom}(f)$ ஒரு வரிசையெண் என்று காட்ட, **தொடர்விளைவு 1.19** இன்படி $\text{dom}(f)$ கடப்புப் பண்புடையது என்று காட்டினால் போதும். எனவே $\beta \in \text{dom}(f)$ ஐ நிலைப்படுத்துங்கள்; அதாவது, ஏதோ ஒரு b க்கு $\beta \cong \langle B_b, <_b \rangle$. $\gamma \in \beta$ எனில், **துணைத்தேற்றம் 1.10** இன்படி $\gamma \in \text{dom}(f)$; பொதுமைப்படுத்தினால், $\beta \subseteq \text{dom}(f)$. □

பிரிவு 1.5 முதலே நாம் வழங்க விரும்பிய பின்வரும் வரையறையை இந்த முடிவு அனுமதிக்கிறது:

வரையறை 1.27. $\langle A, < \rangle$ ஒரு நன்கு வரிசைப்படுத்தல் எனில், அதன் வரிசை வகையான $\text{ord}(A, <)$ என்பது $\langle A, < \rangle \cong \alpha$ ஆக அமையும் ஒரே வரிசையெண் α .

மேலும், இந்த வரையறை இரண்டு பயனுள்ள கொள்கைகளை அனுமதிக்கிறது:

தொடர்விளைவு 1.28. $\langle A, < \rangle$ மற்றும் $\langle B, < \rangle$ நன்கு வரிசைப்படுத்தல்கள் எனில்:

$$\text{ord}(A, <) = \text{ord}(B, <) \text{ எனில், எனில் மட்டுமே, } \langle A, < \rangle \cong \langle B, < \rangle$$

$$\text{ord}(A, <) \in \text{ord}(B, <) \text{ எனில், எனில் மட்டுமே, } \langle A, < \rangle \cong \langle B_b, <_b \rangle \text{ ஏதோ ஒர் } b \in B$$

நிறுவல். **கூற்று 1.23** இன்படி ஒன்றாதல் உண்மை. இரண்டாவது கூற்றை நிறுவ, $\text{ord}(A, <) = \alpha$, $\text{ord}(B, <) = \beta$ என்க; மேலும் $f: \beta \rightarrow B$ நமது ஒரினச்சார்பாகட்டும். அப்போது:

$$\alpha \in \beta \text{ எனில், எனில் மட்டுமே, } f|_\alpha: \alpha \rightarrow B_{f(\alpha)} \text{ ஒர் ஒரினச்சார்பு}$$

$$\text{எனில், எனில் மட்டுமே, } \langle A, < \rangle \cong \langle B_{f(\alpha)}, <_{f(\alpha)} \rangle$$

$$\text{எனில், எனில் மட்டுமே, } \langle A, < \rangle \cong \langle B_b, <_b \rangle \text{ ஏதோ ஒரு } b \in B \text{ க்கு}$$

இது **கூற்று 1.7**, **துணைத்தேற்றம் 1.10**, **தொடர்விளைவு 1.15** ஆகியவற்றிலிருந்து பின்வருகிறது. □

1.10 பின்வரிசை மற்றும் எல்லை வரிசையெண்கள்

அடுத்த சில அத்தியாயங்களில் வரிசையெண்களைப் பெருமளவில் பயன்படுத்துவோம். ஆகவே சில எளிய கருத்துகளை அறிமுகப்படுத்துவது உதவும்.

வரையறை 1.29. எந்த வரிசையெண் α க்கும், அதன் பின்வரிசையுறுப்பு $\alpha^+ = \alpha \cup \{\alpha\}$. ஏதோ ஒரு வரிசையெண் β க்கு $\beta^+ = \alpha$ எனில், α ஒரு பின்வரிசை வரிசையெண் என்கிறோம். α வெறுமையாகவும் இல்லாமல், பின்வரிசை வரிசையெண்ணாகவும் இல்லாவிட்டால், அப்போது, அப்போது மட்டுமே, α ஓர் எல்லை வரிசையெண் என்கிறோம்.

இதுவே பின்வரிசையுறுப்பின் சரியான கருத்து என்பதைப் பின்வரும் முடிவு காட்டுகிறது:

கூற்று 1.30. எந்த வரிசையெண் α க்கும்:

1. $\alpha \in \alpha^+$;
2. α^+ ஒரு வரிசையெண்;
3. $\alpha \in \beta \in \alpha^+$ ஆக அமையும் வரிசையெண் β எதுவும் இல்லை.

நிறுவல். $\alpha \in \alpha \cup \{\alpha\} = \alpha^+$ என்பது நேரடியானது. அதேபோல், α^+ வரிசையெண்களைக் கொண்ட கடப்புப் பண்புடைய கணம்; ஆகவே **தொடர்விளைவு 1.19** இன்படி அது ஒரு வரிசையெண். மேலும் $\alpha \in \beta \in \alpha^+$ என்பது இயலாது; ஏனெனில் அப்போது $\beta \in \alpha$ அல்லது $\beta = \alpha$ ஆக வேண்டும்; இது **தொடர்விளைவு 1.18** உடன் முரண்படுகிறது. $\square$

முடிவிலிக்கடந்த தொகுத்தறிதல் நிறுவலின் ஒரு மாறுபாட்டையும் இது அனுமதிக்கிறது:

தேற்றம் 1.31 (எளிய முடிவிலிக்கடந்த தொகுத்தறிதல்). $\varphi(x)$ பின்வரும் நிபந்தனைகளை நிறைவுசெய்யும் வாய்பாடாகட்டும்:

1. $\varphi(\emptyset)$; மற்றும்
2. எந்த வரிசையெண் α க்கும், $\varphi(\alpha)$ எனில் $\varphi(\alpha^+)$; மற்றும்
3. α ஓர் எல்லை வரிசையெண்ணாகவும் $(\forall \beta \in \alpha) \varphi(\beta)$ ஆகவும் எனில், $\varphi(\alpha)$.

அப்போது $\forall \alpha \varphi(\alpha)$.

நிறுவல். எதிர்மறைநேர்மாற்றை நிறுவுவோம். ஆகவே, $\neg \varphi$ ஆக அமையும் ஏதோ ஒரு வரிசையெண் இருக்கிறது எனக் கொண்டு, அவற்றில் மீச்சிறிய வரிசையெண் γ ஆகட்டும். அப்போது $\gamma = \emptyset$; அல்லது $\varphi(\alpha)$ ஆக அமையும் ஏதோ ஓர் α க்கு $\gamma = \alpha^+$; அல்லது γ ஓர் எல்லை வரிசையெண்ணாகவும் $(\forall \beta \in \gamma) \varphi(\beta)$ ஆகவும் இருக்கும். $\square$

இறுதியாக, பின்வரும் சிறு குறியீடு பின்னர் உதவும்:

வரையறை 1.32. X வரிசையெண்களைக் கொண்ட ஒரு கணம் எனில், $\text{lsub}(X) = \bigcup_{\alpha \in X} \alpha^+$.

இங்கே “lsub” என்பது “least strict upper bound” என்ற ஆங்கிலத் தொடரின் சுருக்கம்; அதாவது “மீச்சிறு கண்டிப்பான மேல்வரம்பு.”⁵ பின்வரும் முடிவு இதை விளக்குகிறது:

கூற்று 1.33. X வரிசையெண்களைக் கொண்ட ஒரு கணம் எனில், $\text{lsub}(X)$ ஆனது X இலுள்ள ஒவ்வொரு வரிசையெண்ணையும்விடப் பெரிய மீச்சிறு வரிசையெண்.

நிறுவல். $Y = \{\alpha^+ : \alpha \in X\}$ என்க; எனவே $\text{lsub}(X) = \bigcup Y$. வரிசையெண்கள் கடப்புப் பண்புடையவை; மேலும் ஒரு வரிசையெண்ணின் ஒவ்வொரு உறுப்பும் ஒரு வரிசையெண். ஆகவே $\text{lsub}(X)$ வரிசையெண்களைக் கொண்ட கடப்புப் பண்புடைய கணம்; எனவே [தொடர்விளைவு 1.19](#) இன்படி அது ஒரு வரிசையெண்.

$\alpha \in X$ எனில், $\alpha^+ \in Y$; ஆகவே $\alpha^+ \subseteq \bigcup Y = \text{lsub}(X)$; இதனால் $\alpha \in \text{lsub}(X)$. எனவே $\text{lsub}(X)$ ஆனது X இலுள்ள ஒவ்வொரு வரிசையெண்ணையும்விடக் கண்டிப்பாகப் பெரியது.

மறுதலையாக, $\alpha \in \text{lsub}(X)$ எனில், ஏதோ ஒரு $\beta \in X$ க்கு $\alpha \in \beta^+ \in Y$; ஆகவே $\alpha \leq \beta \in X$. எனவே $\text{lsub}(X)$ ஆனது X இன் மீச்சிறு கண்டிப்பான மேல்வரம்பு. $\square$

⁵சில நூல்கள் இதற்கு “sup(X)” ஐப் பயன்படுத்துகின்றன. ஆனால் வேறு சில நூல்கள் “sup(X)” ஐ மீச்சிறு கண்டிப்பில்லாத மேல்வரம்புக்குப் பயன்படுத்துகின்றன; அதாவது வெறுமனே $\bigcup X$. X க்கு மீப்பெரு உறுப்பு α இருந்தால், இக்கருத்துகள் வேறுபடுகின்றன: மீச்சிறு கண்டிப்பான மேல்வரம்பு α^+ ; ஆனால் மீச்சிறு கண்டிப்பில்லாத மேல்வரம்பு α மட்டுமே.

மேற்கோள் நூல்

Burali-Forti, Cesare. 1897. Una questione sui numeri transfiniti. *Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo* 11: 154–64.

Fraenkel, Abraham. 1922. Über den Begriff 'definit' und die Unabhängigkeit des Auswahlaxioms. *Sitzungsberichte der Preussischen Akadademie der Wissenschaften, Physikalisch-mathematische Klasse* 253–257.

Heijenoort, Jean van. 1967. *From Frege to Gödel: A Source Book in Mathematical Logic, 1879–1931*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Skolem, Thoralf. 1922. Einige Bemerkungen zur axiomatischen Begründung der Mengenlehre. In *Wissenschaftliche Vorträge gehalten auf dem fünften Kongress der skandinavischen Mathematiker in Helsingfors vom 4. bis zum 7. Juli 1922*, 137–52. Akademiska Bokhandeln.